第 030 套

第 1 题

已知地球到太阳的距离为r_{ES}，地球半径为r_{E}，水星到太阳的距离为r_{MS}，万有引力常数为G，太阳质量为M_{S}，地球质量为M_{E}。地球和水星均沿圆轨道绕太阳运动。

（1）忽略地球自转。航天器只在地面附近点火，此后不再主动推进。为使航天器到达水星轨道，地面附近至少应使它获得多大的相对地球速度v_0?

（2）采用上一问的最小发射速度，从地球轨道到水星轨道至少需要多长时间?

（3）采用同一转移轨道。航天器经过水星引力偏转后，是否可能立即沿正对太阳的方向飞行? 若可能，说明条件；若不可能，说明理由。讨论采用水星参考系中的理想引力散射近似。

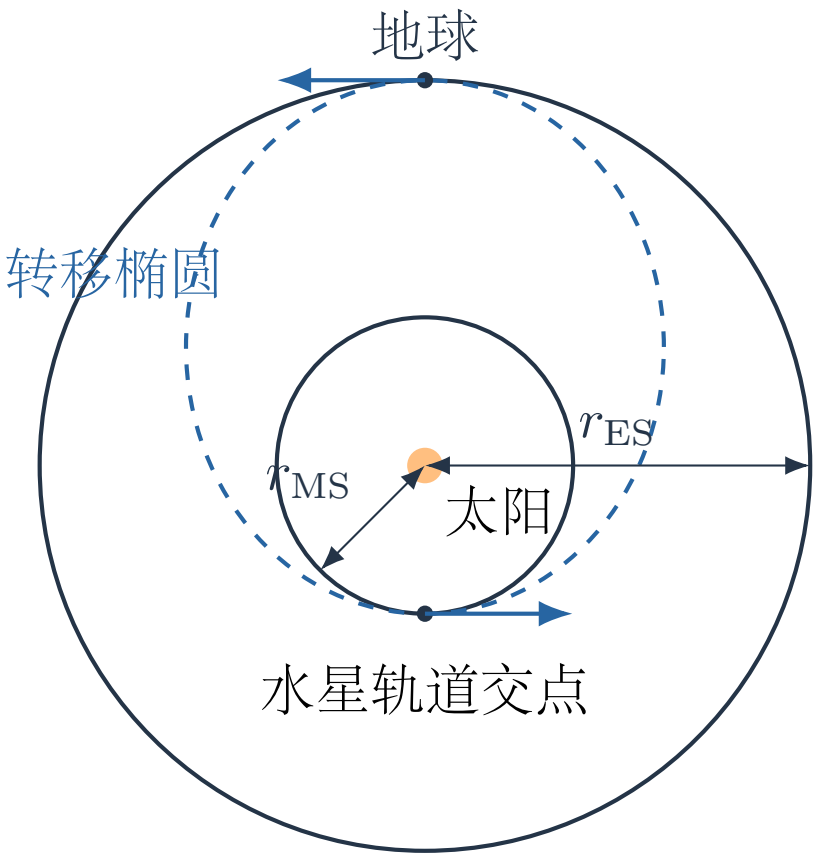


图 1-1　地球圆轨道、水星圆轨道及相切的向内转移椭圆。

第 2 题

考虑反应$\mathrm{CaO} + \mathrm{CO_2} \to \mathrm{CaCO_3}$。CaO 和$\mathrm{CaCO_3}$ 均为固态，密度分别为ρ_1 和ρ，且$\rho_1 = 0.56\rho$。初始CaO 是半径为R 的球。$\mathrm{CO_2}$ 为气态，能在致密的$\mathrm{CaCO_3}$ 层中扩散，一旦到达未反应的CaO 即立即反应。化学反应远快于扩散，反应界面移动缓慢，可将每个瞬时的浓度分布视为稳态。

固体外表面处$\mathrm{CO_2}$ 的质量密度保持为ρ_0，扩散系数为D。对面积为ΔS、厚度为Δh 的薄柱，若两端分子数密度之差为Δn，单位时间通过的分子数大小为$D\Delta n\Delta S/\Delta h$。定义转化率$\alpha$ 为已生成$\mathrm{CaCO_3}$ 的物质的量与初始CaO 的物质的量之比。碳、氧、钙的相对原子质量分别为$12, 16, 40$。

（1）未反应CaO 球半径为r 时，写出$\mathrm{CO_2}$ 质量密度分布$\rho_{\mathrm{g}}(x)$ 所满足的方程及边界条件。

（2）求此时单位时间发生反应的$\mathrm{CO_2}$ 物质的量。

（3）建立转化率变化率$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t$ 的方程。

另求反应从开始到完全反应的总时间T。

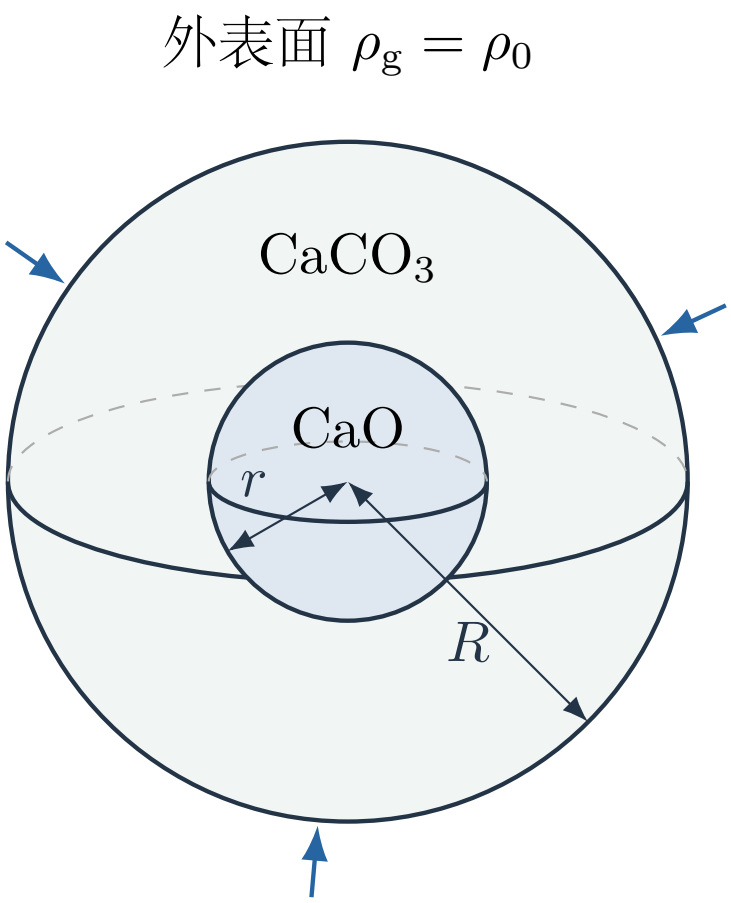


图 2-1　未反应球核、致密产物球壳及向内扩散的二氧化碳。

第 3 题

某宇宙中点状天体间的相互作用力为

$$\boldsymbol{F}_{12} = -km_1m_2\boldsymbol{r},$$

其中$k > 0$ 为常数，$\boldsymbol{r}$ 是由第二个天体指向第一个天体的相对位移矢量；负号表示吸引。牛顿运动定律仍成立。

（1）如图（a），质量为M 的天体位于原点，质量为m 的天体初始位于$(r_0, 0)$，初速度为$v_0\boldsymbol{e}_y$。$M \gg m$，将质量为M 的天体近似视为静止，求质量为m 的天体的位置随时间的关系。

（2）仍取上述初始位置和速度，但令$M = 2m$，质量为M 的天体初始静止。求系统质心位置，以及质量为m 的天体的位置随时间的关系。

（3）如图（b），质量为$m, 2m, 3m$ 的三个天体初始位置分别为$(3r_0, 0)$、$(0, \sqrt{3}r_0)$、$(-r_0, 0)$。质量为$2m$ 的天体具有初速度$v_0\boldsymbol{e}_y$，另两天体初始静止。求质量为m 和$2m$ 的天体位置随时间的关系，不考虑碰撞。

（4）两天体相互绕行做圆周运动。发射一个质量远小于任一天体的探测器，寻找探测器与两天体相对位置保持不变的点。求这些“拉格朗日点”的数量并描述其位置。

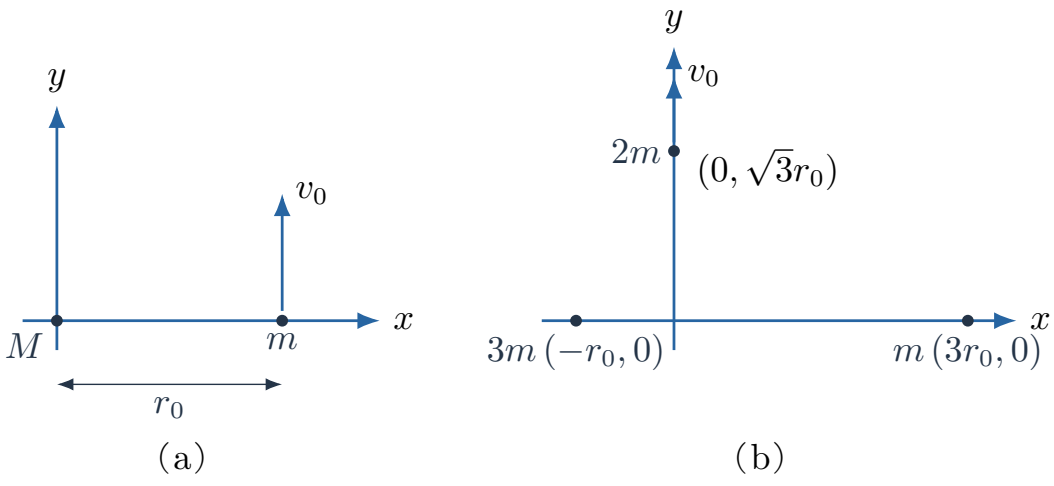


图 3-1　单个重天体近似与三天体系统的初始位置、质量及速度。

第 4 题

（1）边长为l 的正方形电流环中电流恒为I，可绕图示的一条对角线转动，对该转轴的转动惯量为J。均匀外磁场的磁感应强度为B，平衡时垂直于线圈平面。求线圈受到微小扰动后绕平衡位置振动的周期T。平衡方向取磁矩与磁场同向，转轴固定且无阻尼。

（2）小磁针沿当地地磁场方向放置，微小振动周期为T_0。沿磁针现有指向加上同向磁场B_1 后，周期变为T。求当地作用于磁针转动自由度的地磁场大小B_0。磁针转轴、转动惯量和磁矩在两次测量中不变。

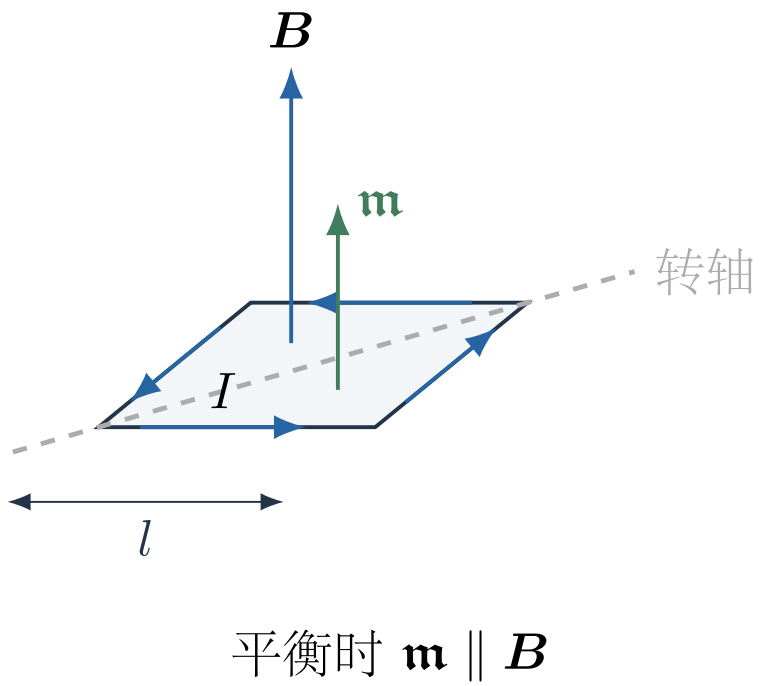


图 4-1　正方形电流环的对角转轴、稳定磁矩方向及垂直磁场。

第 5 题

一根足够长的密绕圆柱形螺线管，长度为l，半径为r，满足$r \ll l$；单位长度匝数为n。真空磁导率为μ_0。

（1）通过电流I 时，求螺线管内部的磁感应强度B。

（2）通过计算所有匝的磁通链Ψ，求螺线管自感L。

（3）将相对磁导率为μ_{r}、半径为r 的铁芯沿轴向插入长度x。线圈接恒流电源，电流I 保持不变。线性磁介质中的单位体积磁场能量为$w_{\mathrm{B}} = B^2/(2\mu_0\mu_{\mathrm{r}})$。求铁芯受到的轴向力。

（4）线圈初始电流为I_0，无其他电源，闭合回路电阻可忽略。上述铁芯质量为m、长度为l，从远处由静止开始被吸入，直至完全进入螺线管。忽略所有能量损耗，求此时铁芯速度。

各问使用长螺线管及线性磁介质近似，忽略端部场对电感的修正；铁芯填满管内横截面，取$\mu_{\mathrm{r}} > 1$。

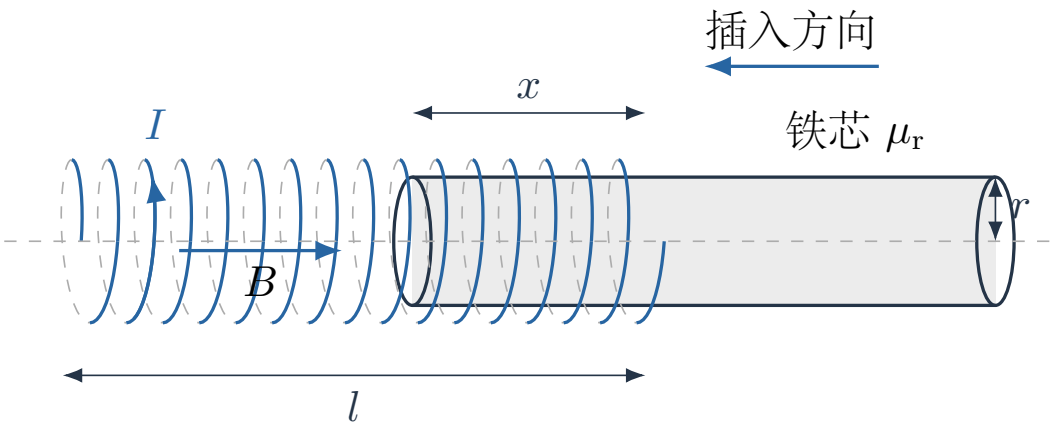


图 5-1　长螺线管、轴向铁芯及插入长度；虚线表示共同轴线。

第 6 题

焦距为f、直径为D 的理想凸透镜会聚太阳光。受衍射影响，主要能量集中在角半径

$$\delta\theta = \frac{1.22\lambda}{D}$$

内，λ 为光波长，焦面光斑可近似为圆形。

（1）求上述圆形区域的面积S。

（2）地面黑体直接受太阳照射后，热平衡最高温度为T_0。用透镜将太阳光会聚到黑体上，求在题设光斑及理想吸放热模型下的最高温度T。

（3）相机拍摄物体，物距u 远大于焦距f，光圈直径等于透镜直径D。相机对物距u 对焦，其他物点因离焦形成的模糊圆直径不得大于δr。求可看清物体的物距区间总宽度，即景深δu。

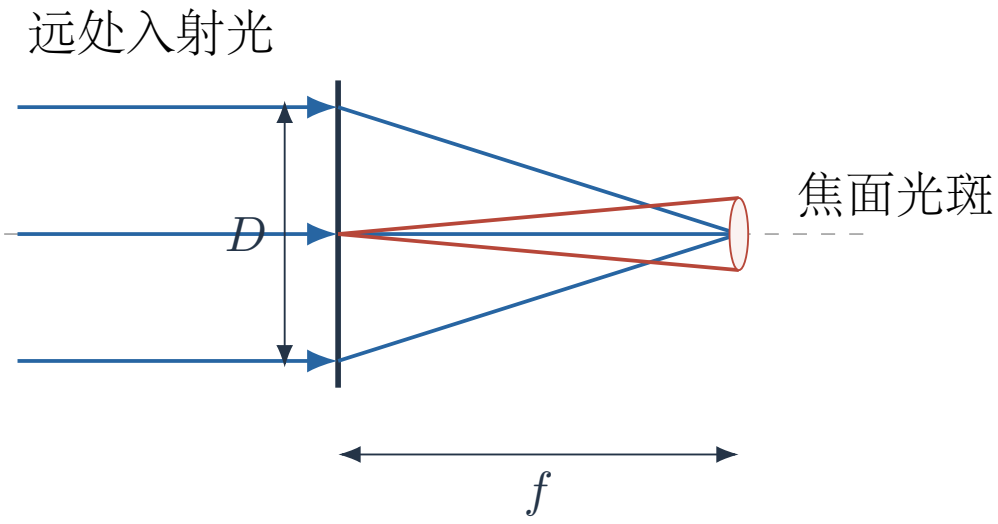


图 6-1　透镜孔径、焦距与衍射角半径对应的焦面圆形区域。

第 7 题

半径为R的金属球壳内有一个半径为r的球形金属电极，二者之间填满电阻率为ρ的均匀导体。金属电极和金属球壳各自视为等势体，忽略它们自身的电阻。

（1）电极与球壳同心，求二者之间的电阻。

（2）电极中心偏离球壳中心距离l，满足$r \ll l \ll R$，且电极不靠近球壳边界，求二者之间的电阻的近似表达式。

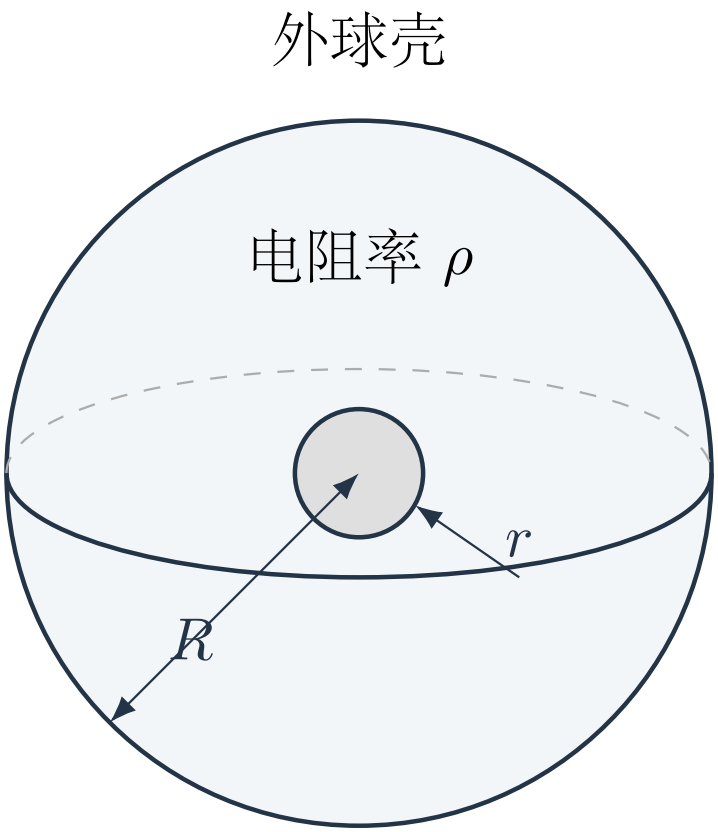


图 7-1　同心球形电极与金属球壳之间的均匀导电介质。

第 8 题

地球到半人马座α 星的距离为4.2 ly。飞船使用正反物质湮灭产生的光子辐射作为推进或减速手段。要求飞船自身钟经历42 年后到达，出发和到达时均与地球—目标恒星参考系近乎相对静止。忽略引力及能量损失，设光子能按需要定向发射。

（1）反物质燃料起初储存在飞船中。这类燃料的质量与起飞总质量之比至少为多少?

（2）飞船不预存反物质，而从太空收集在地球—目标恒星参考系中近乎静止的反物质。某时刻飞船静质量为m_0，收集横截面积为S，反物质的静止质量密度为ρ，飞船在该参考系中的速度为v。收集到的反物质与飞船携带的等静质量正物质立即湮灭，求此时该参考系中飞船能够达到的最大加速度。

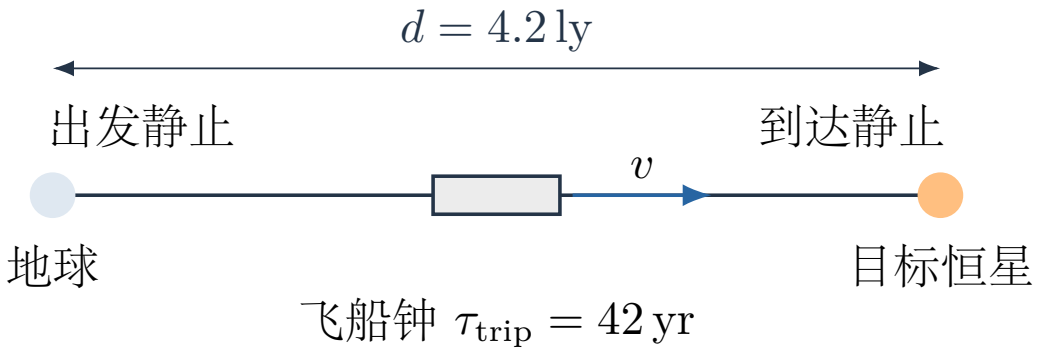


图 8-1　出发静止、加速巡航及到达减速的理想光子推进任务。